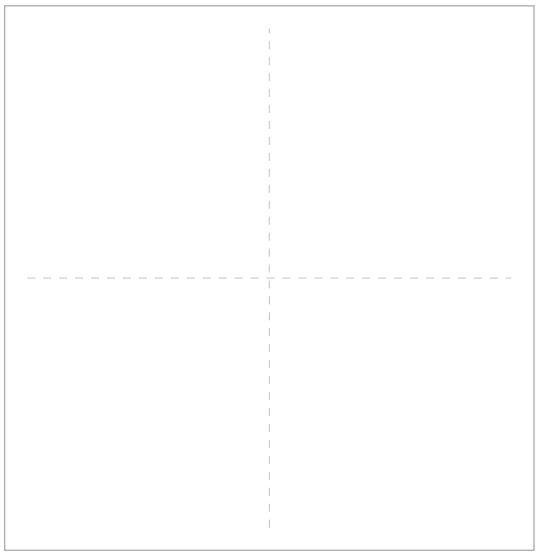
Segnali sinusoidali: oscilloscopio e fasori

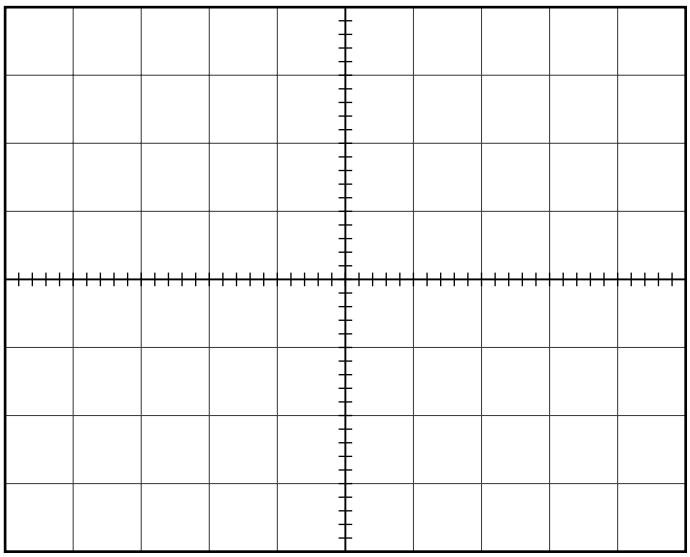
Esercizi di allenamento sui segnali sinusoidali. Negli esercizi con lo schermo dell'oscilloscopio l'origine dei tempi ($t = 0$) è sempre al centro dello schermo. Scegli impostazioni di V/div e Time/div che permettano di leggere bene il segnale.

COGNOME E NOME: _____ **CLASSE:** _____

Tipo 1 – Dalla funzione all'oscilloscopio (fase in gradi)

Esercizio 1. È data la tensione sinusoidale $v(t) = 8\ \sin(6\,283\,t + 90°)\ \text{V}$. Ricava ampiezza, frequenza, periodo e fase, poi rappresentala sullo schermo dell'oscilloscopio indicando le impostazioni scelte. A fianco disegna il fasore corrispondente e sotto scrivine la forma fasoriale.

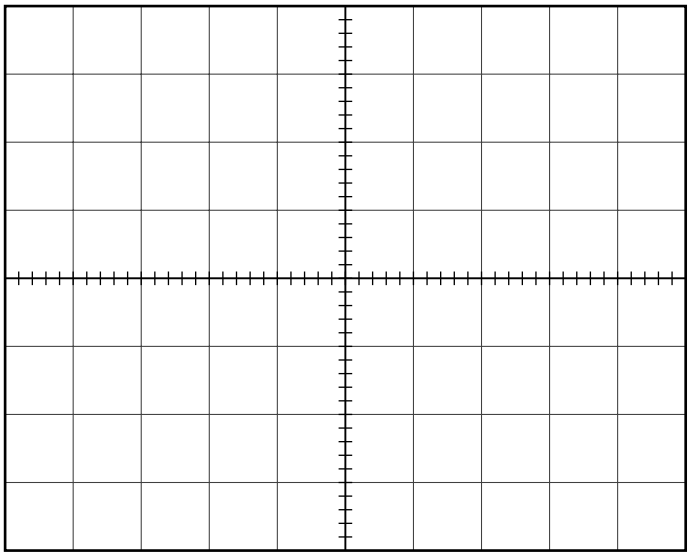




$V_M =$ _____ $f =$ _____ $T =$ _____ $\varphi =$ _____

V/div = _____ Time/div = _____ Forma fasoriale: $\overline{V} =$ _____

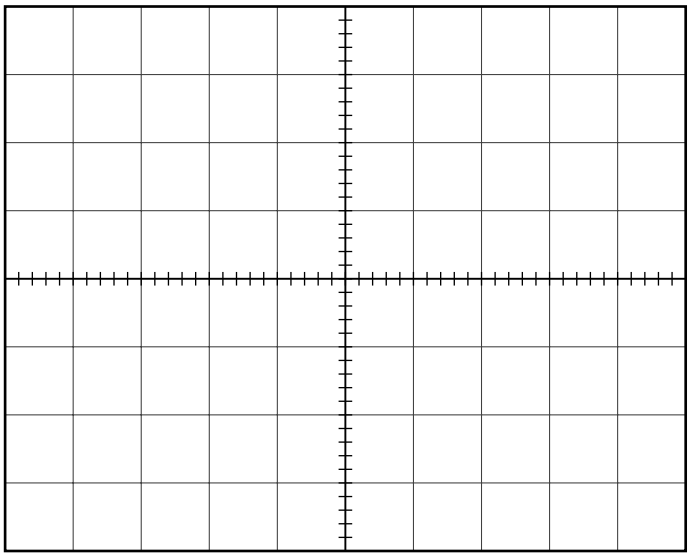
Esercizio 2. È data la tensione sinusoidale $v(t) = 10\,\sin(3\,142\,t - 45°)\ \mathrm{V}$. Ricava ampiezza, frequenza, periodo e fase, poi rappresentala sullo schermo dell'oscilloscopio indicando le impostazioni scelte. A fianco disegna il fasore corrispondente e sotto scrivine la forma fasoriale.



$V_M =$ _____ $f =$ _____ $T =$ _____ $\varphi =$ _____

V/div = _____ Time/div = _____ Forma fasoriale: $\overline{V} =$ _____

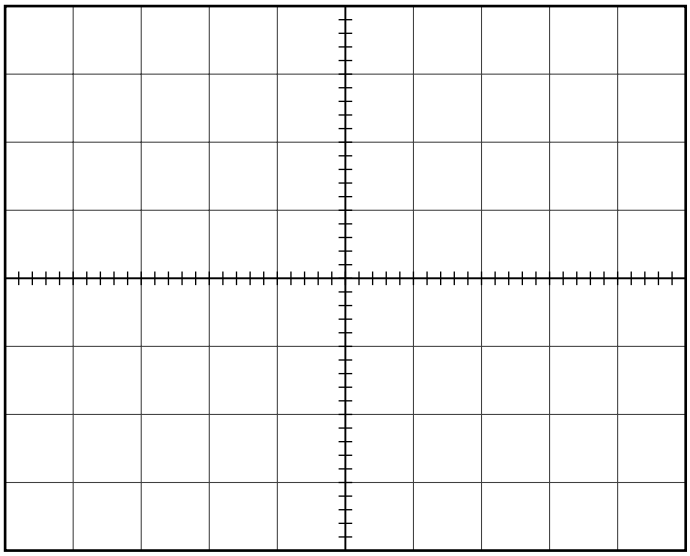
Esercizio 3. È data la tensione sinusoidale $v(t) = 4{,}5\,\sin(15\,708\,t - 60°)\ \mathrm{V}$. Ricava ampiezza, frequenza, periodo e fase, poi rappresentala sullo schermo dell'oscilloscopio indicando le impostazioni scelte. A fianco disegna il fasore corrispondente e sotto scrivine la forma fasoriale.



$V_M =$ _____ $f =$ _____ $T =$ _____ $\varphi =$ _____

V/div = _____ Time/div = _____ Forma fasoriale: $\overline{V} =$ _____

Esercizio 4. È data la tensione sinusoidale $v(t) = 15\ \sin(314\,t + 30°)\ \mathrm{V}$. Ricava ampiezza, frequenza, periodo e fase, poi rappresentala sullo schermo dell'oscilloscopio indicando le impostazioni scelte. A fianco disegna il fasore corrispondente e sotto scrivine la forma fasoriale.

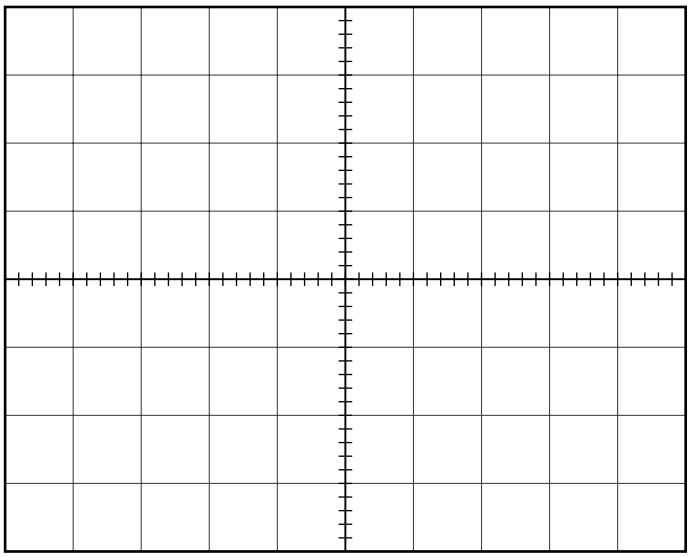


$V_M =$ _____ $f =$ _____ $T =$ _____ $\varphi =$ _____

V/div = _____ Time/div = _____ Forma fasoriale: $\overline{V} =$ _____

Tipo 2 – Dalla funzione all'oscilloscopio (fase in radianti)

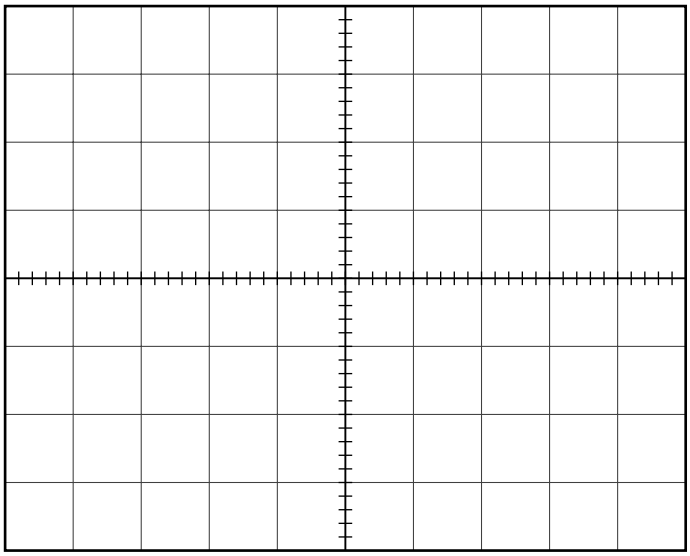
Esercizio 5. È data la tensione sinusoidale $v(t) = 5\ \sin(62\,832\,t + \pi/2)\ \mathrm{V}$. Ricava ampiezza, frequenza, periodo e fase, poi rappresentala sullo schermo dell'oscilloscopio indicando le impostazioni scelte. A fianco disegna il fasore corrispondente e sotto scrivine la forma fasoriale.



$V_M =$ _____ $f =$ _____ $T =$ _____ $\varphi =$ _____

V/div = _____ Time/div = _____ Forma fasoriale: $\overline{V} =$ _____

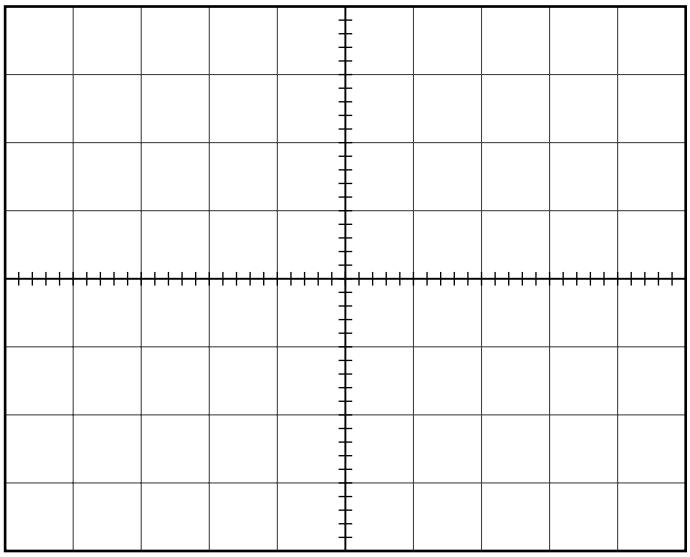
Esercizio 6. È data la tensione sinusoidale $v(t) = 9\ \sin(31\,416\,t - \pi/3)\ \mathrm{V}$. Ricava ampiezza, frequenza, periodo e fase, poi rappresentala sullo schermo dell'oscilloscopio indicando le impostazioni scelte. A fianco disegna il fasore corrispondente e sotto scrivine la forma fasoriale.



$V_M =$ _____ $f =$ _____ $T =$ _____ $\varphi =$ _____

V/div = _____ Time/div = _____ Forma fasoriale: $\overline{V} =$ _____

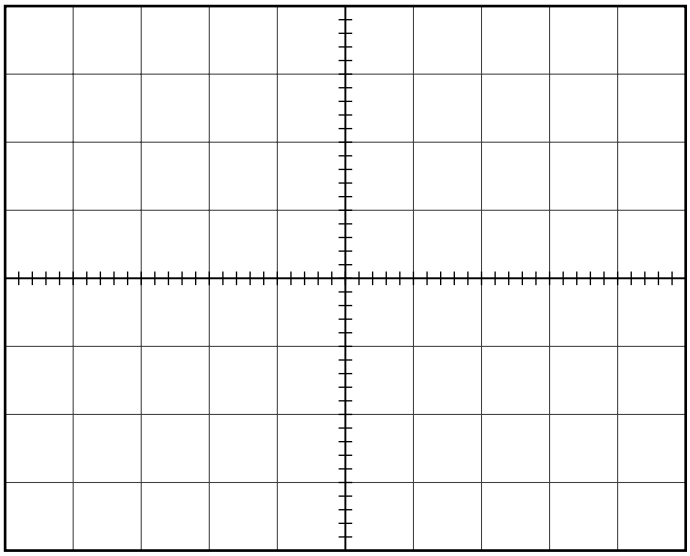
Esercizio 7. È data la tensione sinusoidale $v(t) = 3\ \sin(1\,257\,t + \pi/6)\ \mathrm{V}$. Ricava ampiezza, frequenza, periodo e fase, poi rappresentala sullo schermo dell'oscilloscopio indicando le impostazioni scelte. A fianco disegna il fasore corrispondente e sotto scrivine la forma fasoriale.



$V_M =$ _____ $f =$ _____ $T =$ _____ $\varphi =$ _____

V/div = _____ Time/div = _____ Forma fasoriale: $\overline{V} =$ _____

Esercizio 8. È data la tensione sinusoidale $v(t) = 12 \sin(2\,513\,t + 3\pi/4)$ V. Ricava ampiezza, frequenza, periodo e fase, poi rappresentala sullo schermo dell'oscilloscopio indicando le impostazioni scelte. A fianco disegna il fasore corrispondente e sotto scrivine la forma fasoriale.



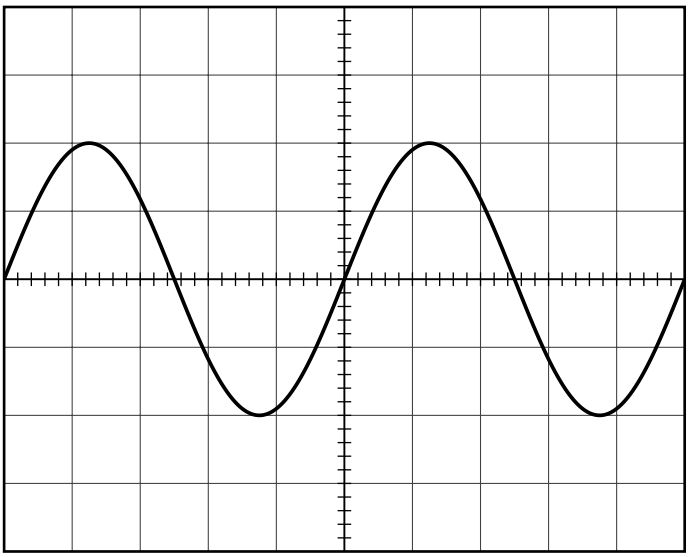
$V_M =$ _____ $f =$ _____ $T =$ _____ $\varphi =$ _____

V/div = _____ Time/div = _____ Forma fasoriale: $\overline{V} =$ _____

Tipo 3 – Dall'oscilloscopio alla funzione

Esercizio 9. Sullo schermo dell'oscilloscopio è visualizzata una tensione sinusoidale; l'origine dei tempi ($t = 0$) è al centro dello schermo. Utilizzando le impostazioni indicate, ricava ampiezza, periodo, frequenza, pulsazione e fase, poi scrivi l'espressione di $v(t)$.

Impostazioni dell'oscilloscopio
V/div $= 5$ V Time/div $= 1$ ms



$V_M =$ _____

$T =$ _____

$f =$ _____

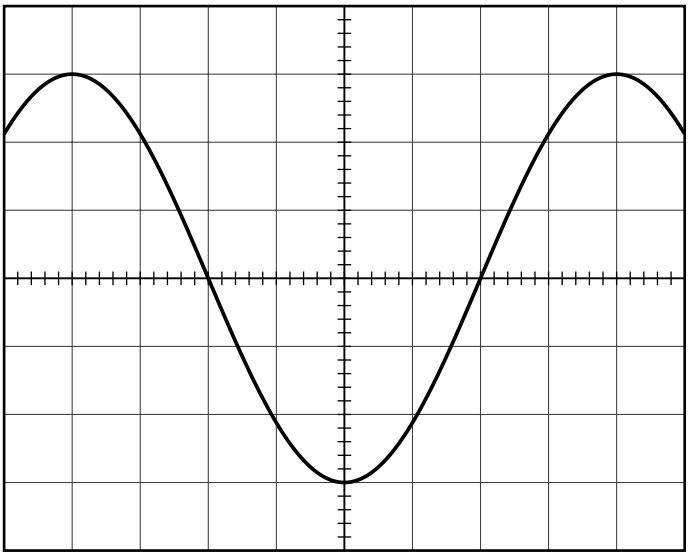
$\omega =$ _____

$\varphi =$ _____

$v(t) =$ _____

Esercizio 10. Sullo schermo dell'oscilloscopio è visualizzata una tensione sinusoidale; l'origine dei tempi ($t = 0$) è al centro dello schermo. Utilizzando le impostazioni indicate, ricava ampiezza, periodo, frequenza, pulsazione e fase, poi scrivi l'espressione di $v(t)$.

Impostazioni dell'oscilloscopio
V/div $= 1\,\mathrm{V}$ Time/div $= 0{,}1\,\mathrm{ms}$



$V_M =$ _____

$T =$ _____

$f =$ _____

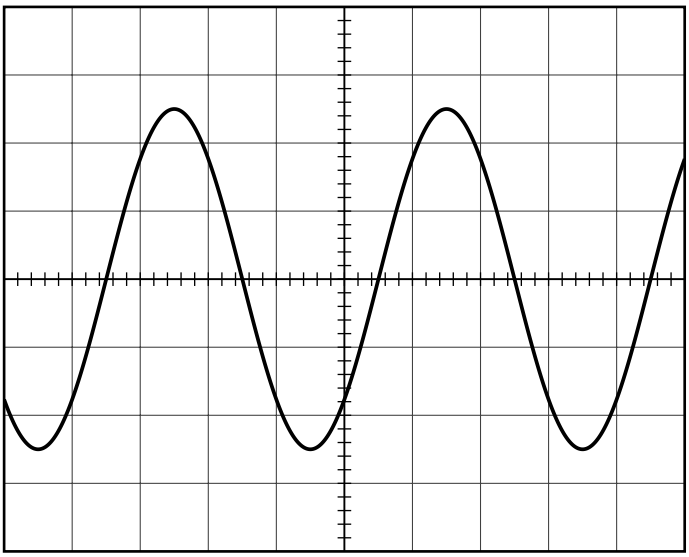
$\omega =$ _____

$\varphi =$ _____

$v(t) =$ _____

Esercizio 11. Sullo schermo dell'oscilloscopio è visualizzata una tensione sinusoidale; l'origine dei tempi ($t = 0$) è al centro dello schermo. Utilizzando le impostazioni indicate, ricava ampiezza, periodo, frequenza, pulsazione e fase, poi scrivi l'espressione di $v(t)$.

Impostazioni dell'oscilloscopio
V/div $= 2\,\mathrm{V}$ Time/div $= 50\,\mu\mathrm{s}$



$V_M =$ _____

$T =$ _____

$f =$ _____

$\omega =$ _____

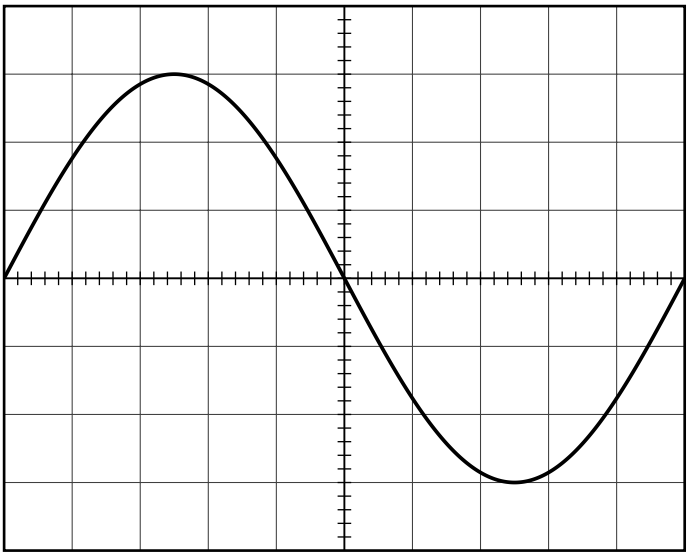
$\varphi =$ _____

$v(t) =$ _____

Esercizio 12. Sullo schermo dell'oscilloscopio è visualizzata una tensione sinusoidale; l'origine dei tempi ($t = 0$) è al centro dello schermo. Utilizzando le impostazioni indicate, ricava ampiezza, periodo, frequenza, pulsazione e fase, poi scrivi l'espressione di $v(t)$.

Impostazioni dell'oscilloscopio

V/div $= 0{,}5\,\mathrm{V}$ Time/div $= 2\,\mathrm{ms}$



$V_M =$ _____

$T =$ _____

$f =$ _____

$\omega =$ _____

$\varphi =$ _____

$v(t) =$ _____